

第 12 章：Maxwell 方程组、电磁波 与 相对论 / Ch 12: Maxwell, EM Waves, and Relativity

经典物理的最高综合 / The Highest Synthesis of Classical Physics

栗周 / Li Zhou

2026 年 8 月

1 写在前面 / Preface

Ch 9-10 我们建立了**静电学 + 静磁学**——但没有**时变**——电和磁分开看。

Chapters 9-10 built **statics**—but without time variation, electricity and magnetism were treated separately.

Ch 11 我们学了**相变 + 自发破缺**——这是凝聚态的语言。

Chapter 11 taught **phase transitions and SSB**—the language of condensed matter.

本章——**Maxwell 综合**——把电和磁第一次真正统一——产生**电磁波**——电磁波就是光——而 Maxwell 方程组又催生了**相对论**。

This chapter—**Maxwell' s synthesis**—unifies electricity and magnetism for the first time—producing electromagnetic waves which **are light itself**—and Maxwell' s equations subsequently **birthed relativity**.

** 这是经典物理学的最高综合——也是从经典物理到现代物理的桥梁 **。

** 本章主线 **:

从 Faraday 1831 感应实验开始——Maxwell 加上**位移电流**——完成 4 个方程的”圆满闭环”——推出**电磁波**——证明光速 c 是常数——Einstein 1905 在此基础上提出**狭义相对论**—— $\vec{E}$ 和 $\vec{B}$ 是同一个张量 $F^{\mu\nu}$ 的不同投影——**规范不变性**成为现代物理最核心的语言。

“From the long view of the history of mankind—seen from, say, ten thousand years from now—there can be little doubt that **the most significant event of the 19th century will be judged as Maxwell' s discovery of the laws of electrodynamics**. The American Civil War will pale into provincial insignificance in comparison.”

——R. Feynman, *Feynman Lectures Vol II*

2 1. 一句话本质 / The Essence in One Sentence

中文: Maxwell 综合 = 4 个方程统一所有经典电磁现象——位移电流让电场和磁场互相生成——产生以“光速”传播的电磁波——“以太”不存在 → Einstein 相对论。

English: Maxwell' s synthesis = 4 equations unifying all classical electromagnetism—displacement current makes E and B generate each other—producing EM waves at “the speed of light” —the absence of ether → Einstein' s relativity.

Maxwell 方程组 / Maxwell' s Equations:

$$\nabla \cdot \vec{E} = \rho/\epsilon_0 \quad (\text{Gauss for E})$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \quad (\text{no monopoles})$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\partial \vec{B}/\partial t \quad (\text{Faraday})$$

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \epsilon_0 \partial \vec{E}/\partial t \quad (\text{Ampère-Maxwell})$$

真空中: $c = 1/\sqrt{\mu_0 \epsilon_0} \approx 2.998 \times 10^8 \text{ m/s}$

2.1 1.1 为什么是“最高综合”

Maxwell 1865 综合了整个 19 世纪的电磁实验:

- Coulomb 1785: 静电反平方律
- Ørsted 1820: 电流产生磁场
- Biot-Savart 1820: 磁场定量
- Ampère 1820-1827: 电流间相互作用
- Faraday 1831: 电磁感应
- Maxwell 1861-1865: 位移电流 + 统一

4 个方程——预测了电磁波 + 解释了光的本质——第一次告诉人类“光不是神秘物”——是电场和磁场的振荡。

这是物理学第一次大统一。

3 2. 教科书里你看到的 / What the Textbook Tells You

3.1 2.1 大学物理路径

教材按”4步”递进：

步 1: Faraday 电磁感应

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

——变化磁通产生 EMF（电动势）。

步 2: 位移电流

Ampère 安培定律 + 电荷守恒矛盾——Maxwell 添加 $\partial \vec{E}/\partial t$ 项——填补缺失：

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{enc} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}$$

步 3: Maxwell 方程组（积分形式 + 微分形式）

4 个方程的标准陈述。

步 4: 电磁波

无源区取旋度——得到波动方程：

$$\nabla^2 \vec{E} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

——波速 $c = 1/\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}$ 。

然后给几道”LC 振荡”、“平面波”、“Poynting 矢量”的题。

3.2 2.2 教材通常不讲的事

1. Maxwell 综合的”力量来源”

教材给出 4 个方程——但不强调它的”必然性”：

电荷守恒 $\partial \rho/\partial t + \nabla \cdot \vec{J} = 0$ ——强制要求 Ampère 定律需要”位移电流”项。

如果没有 $\mu_0 \epsilon_0 \partial \vec{E}/\partial t$ ——Maxwell 方程组就自相矛盾。

位移电流不是 Maxwell 的”任意添加”——是数学的必然。

2. 电磁波的发现历程

- 1865 Maxwell 理论预测电磁波
- 1888 Hertz 实验确认——用线圈 + 火花放电产生 + 接收电磁波
- 1895 Marconi 开始无线电
- 1901 Marconi 跨大西洋无线电
- 整个 20 世纪通信革命全部基于 Maxwell

3. ”以太”的失败 → 相对论

19 世纪后期物理学家相信光波在”以太”中传播——但 Michelson-Morley 1887 实验找不到以太：

- 地球在以太中运动——光速应不同方向不同
- 测量结果：光速各方向相同

Einstein 1905:

“电磁波不需要以太—— c 是基本物理常数——所有惯性系等价”

→ 狭义相对论诞生。

4. $\vec{E}$ 和 $\vec{B}$ 是同一张量

教材常把它们分开讲——但相对论统一后:

$$F^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & -E_x/c & -E_y/c & -E_z/c \\ E_x/c & 0 & -B_z & B_y \\ E_y/c & B_z & 0 & -B_x \\ E_z/c & -B_y & B_x & 0 \end{pmatrix}$$

—— $\vec{E}$ 和 $\vec{B}$ 只是” 同一个 4 维张量” 在不同参考系的投影。

5. Maxwell 方程组隐含” 规范不变性”

引入 4-势 $A^\mu = (V/c, \vec{A})$ 后——规范变换 $A^\mu \rightarrow A^\mu + \partial^\mu \chi$ 不改变物理——这种” 额外自由度” 是 QFT 整个语言的起点——整个粒子物理 / 标准模型都建立在这种” 规范理论” 语言上。

4 3. 但其实是什么意思 / What This Really Means

4.1 3.1 Faraday 感应的物理图像

Faraday 1831 实验: 磁铁穿过线圈 $\rightarrow$ 线圈内出现电流。

物理本质: 变化的磁场产生电场——这个电场是有旋的（不再像静电场无旋）。

数学形式:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt} = -\int \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{A}$$

用 Stokes 定理:

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

——变化的 $\vec{B}$ 产生有旋的 $\vec{E}$ 。

这是”动态电场”的诞生。

Lenz 定律的物理含义:

负号确保——感应电流产生的磁场反抗原磁场变化——能量守恒的体现。

4.2 3.2 位移电流: Maxwell 的”魔术”

Ampère 原始形式: $\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}$

问题: 取散度——

$$\nabla \cdot (\nabla \times \vec{B}) = \mu_0 \nabla \cdot \vec{J}$$

左边恒为 0——所以 $\nabla \cdot \vec{J} = 0$ 。

但电荷守恒: $\partial \rho / \partial t + \nabla \cdot \vec{J} = 0$

如果 $\partial \rho / \partial t \neq 0$ (有电荷积累) —— $\nabla \cdot \vec{J} \neq 0$ ——矛盾。

Maxwell 的修正:

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

——添加 $\mu_0 \epsilon_0 \partial \vec{E} / \partial t$ 项。

验证: 取散度——

$$0 = \mu_0 \nabla \cdot \vec{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial (\nabla \cdot \vec{E})}{\partial t} = \mu_0 \nabla \cdot \vec{J} + \mu_0 \frac{\partial \rho}{\partial t}$$

——恰好是电荷守恒!

位移电流的物理意义: 变化的 $\vec{E}$ 也能产生 $\vec{B}$ (即使没有真实电流)。

经典例子: 电容器充电——极板之间没有电流——但 $\vec{E}$ 在变化 - 这个变化的 $\vec{E}$ 在极板间产生 $\vec{B}$ - 通过 Ampère-Maxwell 定律——可以测量到这个 $\vec{B}$

4.3 3.3 电磁波的诞生

无源真空: $\rho = 0, \vec{J} = 0$ ——

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (1)$$

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad (2)$$

取 (1) 的旋度:

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = -\frac{\partial}{\partial t}(\nabla \times \vec{B}) = -\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

用向量恒等式 $\nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = \nabla(\nabla \cdot \vec{E}) - \nabla^2 \vec{E}$ 和 $\nabla \cdot \vec{E} = 0$:

$$\nabla^2 \vec{E} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

——波动方程! 波速:

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$$

代入数值: $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$, $\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12}$ ——

$$c \approx 2.998 \times 10^8 \text{ m/s}$$

——这正好是光速!

Maxwell 1865 的震撼结论:

“光是电磁波。”

这是物理史上最伟大的预言之一——完全从数学推出——1888 Hertz 实验确认。

4.4 3.4 ”以太”的失败

19 世纪后期——物理学家相信电磁波需要介质——叫”以太”(luminiferous aether)。

- 力学波(声波)需要空气
- 水波需要水
- 所以光波应该需要”以太”

Michelson-Morley 1887:

用迈克耳逊干涉仪测量地球相对以太的速度——期望: 地球绕太阳 $v \sim 30 \text{ km/s}$ ——结果: 完全测不到——”以太”不存在。

Einstein 1905 ”On the Electrodynamics of Moving Bodies”:

放弃以太——光速 c 是基本物理常数——所有惯性系等价——长度、时间相对。

→ 狭义相对论诞生。

深刻含义: Maxwell 方程组内在就是相对论的——只是 Maxwell 当时不知道——Einstein 1905 才意识到。

5 4. 用真正的数学 / The Real Math

5.1 4.1 Maxwell 方程组的两种形式

5.1.1 4.1.1 积分形式

$$\begin{aligned}\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} &= Q_{enc}/\epsilon_0 \\ \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{A} &= 0 \\ \oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} &= -\frac{d\Phi_B}{dt} \\ \oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} &= \mu_0 I_{enc} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}\end{aligned}$$

5.1.2 4.1.2 微分形式

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \vec{E} &= \rho/\epsilon_0 \\ \nabla \cdot \vec{B} &= 0 \\ \nabla \times \vec{E} &= -\partial_t \vec{B} \\ \nabla \times \vec{B} &= \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \epsilon_0 \partial_t \vec{E}\end{aligned}$$

两者通过散度定理 + Stokes 定理等价。

5.1.3 4.1.3 介质中的形式

引入辅助场 $\vec{D}, \vec{H}$:

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \vec{D} &= \rho_{free} \\ \nabla \times \vec{H} &= \vec{J}_{free} + \partial_t \vec{D}\end{aligned}$$

本构关系:

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E}, \quad \vec{B} = \mu \vec{H}$$

(线性各向同性介质)

——“介质内” 折射、吸收、色散” 等所有现象都由 ϵ, μ 决定。

5.2 4.2 电磁波详解

5.2.1 4.2.1 平面波解

最简单的波动方程解:

$$\begin{aligned}\vec{E}(\vec{r}, t) &= \vec{E}_0 \cos(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t) \\ \vec{B}(\vec{r}, t) &= \vec{B}_0 \cos(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)\end{aligned}$$

色散关系: $\omega = ck$ ($k = |\vec{k}|$)。

横波性质 (Maxwell 方程要求):

- $\vec{E} \perp \vec{k}$
- $\vec{B} \perp \vec{k}$
- $\vec{E} \perp \vec{B}$
- $|\vec{B}| = |\vec{E}|/c$

电磁波是”横波”——光不需要介质。

5.2.2 4.2.2 极化 (Polarization)

电磁波的极化由 $\vec{E}$ 方向描述：

- 线偏振 (linear): $\vec{E}$ 始终沿某固定方向
- 圆偏振 (circular): $\vec{E}$ 旋转——左旋 / 右旋
- 椭圆偏振 (elliptical): 一般情况

应用：

- 偏光太阳镜：滤掉水平偏振反射光
- 液晶屏：用偏振滤光显示
- 磁光效应 (MOKE)：测量磁性材料

5.2.3 4.2.3 Poynting 矢量 (能流密度)

电磁场的能量流密度：

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B}$$

单位：W/m²

对平面波：

$$|\vec{S}| = \frac{|\vec{E}|^2}{\mu_0 c} = c\epsilon_0 |\vec{E}|^2$$

辐射压：电磁波动量 = 能流 / c 。

太阳辐射在地球轨道： $|\vec{S}| \approx 1361 \text{ W/m}^2$ ——称为**太阳常数**。

5.2.4 4.2.4 偶极辐射

加速的电荷辐射电磁波。点偶极 $\vec{p}(t) = p_0 \cos \omega t \hat{z}$ 的远场辐射功率：

$$P = \frac{p_0^2 \omega^4}{12\pi\epsilon_0 c^3}$$

注意 ω^4 依赖性——这就是为什么天空蓝 (短波长 = 高频 = ω 大 = 散射强) ——Rayleigh 散射。

红光波长长 $\rightarrow$ 散射弱 $\rightarrow$ 大气吸收 / 散射后剩红 $\rightarrow$ 日落是红的。

5.3 4.3 相对论：洛伦兹变换

伽利略变换 (牛顿力学)：

$$t' = t, \quad x' = x - vt$$

洛伦兹变换（相对论）：

$$t' = \gamma(t - vx/c^2)$$

$$x' = \gamma(x - vt)$$

其中 $\gamma = 1/\sqrt{1 - v^2/c^2}$ 是洛伦兹因子。

特性：

- 长度收缩：运动方向上的物体看起来缩短
- 时间膨胀：运动钟比静止钟慢
- 同时性相对：不同惯性系”同时”概念不同

经典极限： $v \ll c$ 时 $\gamma \rightarrow 1$ ——退化为伽利略变换。

5.4 4.4 $\vec{E}$ 和 $\vec{B}$ 的相对论统一

考虑一个静止电荷在参考系 S 中——只有 $\vec{E}$ ，无 $\vec{B}$ 。

在以速度 $\vec{v}$ 运动的参考系 S' 中观察——看到的是运动电荷 $\rightarrow$ 产生 $\vec{B}$ 。

洛伦兹变换给出场的变换公式（速度沿 $\hat{x}$ ）：

$$E'_x = E_x$$

$$E'_y = \gamma(E_y - vB_z)$$

$$E'_z = \gamma(E_z + vB_y)$$

$$B'_x = B_x$$

$$B'_y = \gamma(B_y + vE_z/c^2)$$

$$B'_z = \gamma(B_z - vE_y/c^2)$$

关键观察：

- $\vec{E}$ 和 $\vec{B}$ 在不同参考系混合
- ”磁场”本质是”电场的相对论修正”

——Purcell 教材最先用这种视角教电磁学：

“Magnetism is just electricity with a Lorentz boost.”

5.5 4.5 电磁张量 $F^{\mu\nu}$

定义 4-势：

$$A^\mu = (V/c, \vec{A})$$

电磁张量：

$$F^{\mu\nu} = \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu$$

显式形式（用 $(+, -, -, -)$ 度规）：

$$F^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & -E_x/c & -E_y/c & -E_z/c \\ E_x/c & 0 & -B_z & B_y \\ E_y/c & B_z & 0 & -B_x \\ E_z/c & -B_y & B_x & 0 \end{pmatrix}$$

—— $\vec{E}$ 在 F^{0i} , $\vec{B}$ 在 F^{ij} 。

5.6 4.6 协变形式的 Maxwell 方程

引入 4-流 $J^\mu = (c\rho, \vec{J})$ 。

Maxwell 方程组的协变形式:

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = \mu_0 J^\nu \quad (2 \text{ 个有源方程})$$

$$\partial_\mu \tilde{F}^{\mu\nu} = 0 \quad (2 \text{ 个无源方程, } \tilde{F} \text{ 是对偶张量})$$

——4 个方程压缩成 2 个。

洛伦兹不变性: $F^{\mu\nu}$ 是张量——Maxwell 方程组在所有惯性系形式相同——这就是相对论协变性。

5.7 4.7 规范不变性

引入 4-势 A^μ 后—— A^μ 不唯一:

$$A^\mu \rightarrow A^\mu + \partial^\mu \chi$$

—— $F^{\mu\nu}$ 不变——物理不变。

这是 **U(1) 规范对称性**。

深刻含义:

- Maxwell 电磁学 = U(1) 规范理论
- 弱相互作用 = SU(2) × U(1) 规范理论
- 强相互作用 = SU(3) 规范理论
- 整个标准模型都是”规范理论”

Noether 定理: U(1) 规范不变性 **电荷守恒**。

6 5. 现代点睛：从经典 EM 到 QED / Modern: From Classical EM to QED

进阶标注（现代物理预告）

Maxwell 方程的量子化 → 量子电动力学（QED）——整个粒子物理的语言。** 主线读者可以先跳过本节 ** ——但概念值得了解。

6.1 5.1 电磁场的量子化

经典电磁场 = 4 个连续函数 $A^\mu(\vec{r}, t)$ 。

量子化：

1. 在 $\vec{k}$ 空间展开 → 每个 $\vec{k}$ 模式是一个谐振子
2. 谐振子量子化 → 光子
3. 真空 空——含量子涨落

每个 $\vec{k}$ 模式的哈密顿量：

$$\hat{H}_k = \hbar\omega_k \left(\hat{a}_k^\dagger \hat{a}_k + \frac{1}{2} \right)$$

——Ch8 的谐振子量子化的电磁场版本。

光子： $\hat{a}_k^\dagger$ 产生——能量 $\hbar\omega_k$ 、动量 $\hbar\vec{k}$ 。

6.2 5.2 真空不是空

真空 = 基态（所有模式 $\hat{n}_k = 0$ ）——但每个模式有零点能 $\hbar\omega_k/2$ 。

真空涨落——可观测：

- **Lamb 移位** (1947)：氢原子能级因真空涨落微微位移
- **Casimir 效应** (1948)：两块平行金属板之间——真空涨落不同 → 吸引力
- 自发辐射：原子激发态向真空辐射 → 衰减

6.3 5.3 QED 的成就

量子电动力学（QED）= 电磁场量子理论。

精度：

- 电子磁矩 g 因子：理论 vs 实验吻合到 12 位有效数字
- 物理学最精确的理论

Nobel 1965: Feynman, Schwinger, Tomonaga 获奖。

6.4 5.4 QED 启发了整个标准模型

QED 的成功——启发了：

- 电弱统一： $SU(2) \times U(1)$ 规范理论
- 量子色动力学（QCD）： $SU(3)$ 规范理论
- 标准模型： $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$

整个粒子物理的语言是“Maxwell 的推广”。

7 6. 一个让人“Aha”的例子 / Aha Examples

7.1 6.1 Hertz 实验：第一个无线电

1888 Heinrich Hertz——证明 Maxwell 电磁波。

装置：

- 发射端：感应线圈 + 火花放电 → 振荡电流 → 产生电磁波
- 接收端：开路环 + 火花隙 → 接收到电磁波 → 产生火花

结果：

- 频率 ~ 100 MHz
- 波长 ~ 3 m
- 速度测得 $\approx c$
- 显示反射、折射、干涉、偏振——所有光的性质

Hertz 的著名遗言：

“I do not think that the wireless waves I have discovered will have any practical application.”

——7 年后 Marconi 商用无线电。

1901 Marconi 跨大西洋无线电——全球通信革命开始。

7.2 6.2 GPS 与相对论

GPS 卫星：

- 高度 $\sim 20,000$ km
- 速度 $\sim 14,000$ km/h
- 每颗卫星有原子钟

两种相对论效应：

1. 狭义相对论（速度效应）：

$$\Delta t/t = -v^2/(2c^2) \approx -7 \text{ s/天}$$

——运动卫星钟变慢。

2. 广义相对论（引力效应）：

$$\Delta t/t = +gh/c^2 \approx +45 \text{ s/天}$$

——高引力位卫星钟变快。

总效应：+38 s/天。

如果不修正：1 天后 GPS 位置误差 $c \times 38 \text{ s} \approx 11 \text{ km}$ ——GPS 完全失效！

所以：GPS = 相对论 + 量子力学（原子钟）+ Maxwell 电磁波（无线信号）的实际应用。

7.3 6.3 光的双折射 + 偏振

冰岛晶石（CaCO）：

- 各向异性晶体——两个不同折射率
- 自然光通过 → 分成两束（“o 光”和“e 光”）

- 用偏光片可分别看到

应用：

- 偏光太阳镜（滤水平偏振反射）
- LCD 屏幕
- 偏光显微镜（地质、医学）
- 磁光 **Kerr 效应 (MOKE)**：测量铁磁、altermag 的实验工具

MOKE 与栗周方向：

- MOKE 测量样品反射光的偏振变化
- 灵敏检测磁化 / 磁有序
- altermag 实验中关键工具：MnTe、RuO 等都用 MOKE 测试

7.4 6.4 太阳风暴 + 极光

太阳耀斑 → 等离子体抛出 → 携带磁场 → 撞击地球磁场。

带电粒子沿地磁场线：

- 螺旋下降到两极
- 与高层大气分子碰撞 → 发光 → **极光**

极光的颜色：

- 绿 (557.7 nm)：氧原子激发态
- 红 (630 nm)：氧原子另一激发态
- 蓝紫 (427.8 nm)：氮分子

电力网瘫痪：

- 大太阳风暴 → 地球磁场剧变 → 电网中感应大电流 → 变压器烧毁
- 1989 加拿大魁北克电网瘫痪 9 小时（太阳风暴）
- 1859 Carrington 事件：电报线起火（最强记录）

——这都是 Maxwell-Faraday 感应在大尺度的体现。

7.5 6.5 引力波 = Maxwell 思路的”重演”

Einstein 1915 广义相对论：质量加速 → 时空扰动 → 引力波。

与电磁波的类比：

维度	电磁波	引力波
源	加速电荷	加速质量
偶极辐射	电偶极	无（动量守恒禁止）
主要辐射	偶极	四极
传播速度	c	c
介质	不需要	不需要
历史预测	Maxwell 1865	Einstein 1915
实验验证	Hertz 1888 (23 年后)	LIGO 2015 (100 年后)

——Einstein 1915 时引力波被认为”永不可测”——100 年后实验确认——这是”Maxwell 思路”在引力领域的重演。

8 7. 这玩意儿现在在哪 / Where Is This Today

8.1 7.1 通信与雷达

无线电频段（按波长）：

频段	波长	应用
ELF (3-30 Hz)	10,000-100,000 km	潜艇通信
VLF (3-30 kHz)	10-100 km	长波广播
MW (300 kHz-3 MHz)	100-1000 m	AM 广播
HF (3-30 MHz)	10-100 m	业余无线电
VHF (30-300 MHz)	1-10 m	FM 广播、TV
UHF (300 MHz-3 GHz)	0.1-1 m	手机、Wi-Fi
微波 (3-300 GHz)	1 mm-100 mm	雷达、卫星、5G
太赫兹 (300 GHz-3 THz)	0.1-1 mm	安检、6G 候选
红外 (3 THz-430 THz)	0.7-100 m	遥感、夜视
可见光 (430-770 THz)	380-780 nm	视觉
紫外、X 射线、射线	更短	医疗、天文

所有这些都是 Maxwell 方程的不同频段。

8.2 7.2 光学

几何光学 + 波动光学 + 量子光学：

- 透镜、反射、折射
- 干涉、衍射、偏振
- 激光、非线性光学
- 量子纠缠、量子通信

近代应用：

- 光纤通信（互联网骨干）
- 激光武器、激光制造
- 光刻（半导体生产）
- 全息术、AR/VR

8.3 7.3 同步辐射

相对论性电子在磁场中做圆周运动 → 辐射高强度 X 射线。

应用：

- 蛋白质结构（晶体衍射）
- 半导体、新材料表征
- ARPES：直接看电子能带（凝聚态实验核心）

ARPES 与栗周方向：

- altermag MnTe 的自旋分裂能带 → 用 ARPES 直接观察
- Krempaský 2024 *Nature* paper 关键实验
- 全球同步辐射 facility 与栗周研究密切

8.4 7.4 凝聚态物理中的电磁

核心议题：

- 介电响应 $\epsilon(\omega, k)$
- 等离子激元、极化激元
- 光吸收谱 (UV-Vis-IR)
- Raman 散射 (光-声子相互作用)
- 拓扑光子学 (带 Berry 几何的光学)

与栗周方向:

- MOKE 测磁性 $\rightarrow$ 见 §6.3
- ARPES 测能带 $\rightarrow$ 见 §7.3
- 光学响应预测 altermag $\rightarrow$ DFT + 介电函数
- Ch 13 详讲

8.5 7.5 现代电磁前沿

- 超导电磁: London 方程、Meissner 效应
- 拓扑光子学: 带边界态保护的光波导
- 超表面 (Metasurface): 人工材料实现负折射、隐身
- 量子电磁: 腔 QED、Casimir 效应、量子光学
- 磁光器件: 磁性材料的光学效应
- 太赫兹技术: 6G 通信候选

9 8. 配套代码与实验 / Code and Experiments

每章配套一个 Python 模块——本章对应 `em_wave.py`。

**** 本章主要数值实验 ****:

- 1. 平面电磁波 + 光速验证
- 2. Poynting 矢量能流
- 3. Rayleigh 散射
- 4. Stokes 偏振参数
- 5. 相对论场变换 (电场 磁场)

完整代码 + 运行指南 + 实验输出 见 GitHub 仓库:

<https://github.com/inaturelz-coder/physics-rendu>

(仓库预计 2027 年正式开放; 模块均采用 MIT 许可证开源)

10 9. 思考题 / Conceptual Questions

题 1: Maxwell 添加位移电流——是”数学的必然”还是”物理的猜测”? 没有位移电流——Maxwell 方程组在什么意义上自相矛盾?

提示: 电荷守恒 + Ampère 定律的散度。

题 2: 电磁波在真空中传播——不需要任何介质——但力学波 (声波) 必须有介质——为什么会有这种差异?

提示: 电场和磁场本身就是”物理实体”——它们的振荡是”自治的”。

题 3: Maxwell 方程组隐含相对论——但 Maxwell 当时不知道。什么证据表明 Maxwell 方程已经是相对论的?

提示: 光速是常数, 不依赖参考系。

题 4: 如果地球突然停止公转——1 分钟内地球上的人能感受到”太阳消失”吗?

提示: 引力波速 $= c$ 。

题 5: Aharonov-Bohm 中 $\vec{A}$ 可观测——但经典物理认为 $\vec{A}$ 只是”数学辅助”。两种态度之间——””” 自由度”” 的差异在哪?

题 6 (高阶): QED 中真空非空 (含零点涨落) ——这种”含涨落的真空”如何与”经典 Maxwell 方程的真空”协调?

11 10. 延伸阅读 / Further Reading

11.1 10.1 教材

- **Griffiths Ch 7-12**: 本科必读 (必读)
- **Jackson Ch 6-12**: 高级电动力学 + 相对论
- **Landau Vol 2 “经典场论”**: 高度优美的相对论视角
- **Purcell & Morin**: 相对论统一视角 (最早 + 最直觉)

11.2 10.2 历史

- **Maxwell, “A Treatise on Electricity and Magnetism”** (1873)
- **Einstein, “On the Electrodynamics of Moving Bodies”** (1905)
- **Hertz, “Electric Waves”** (1893)

11.3 10.3 现代视角

- **Zee, “Quantum Field Theory in a Nutshell”** Ch 1-3: 从经典到 QFT
- **Penrose, “The Road to Reality”** Ch 19-21
- **Tong, “Quantum Field Theory”** 讲义 (Cambridge)

11.4 10.4 与栗周方向相关

- **Tinkham, “Introduction to Superconductivity”** —Meissner + London + 规范破缺
- **altermag** 学习笔记: §4.5 (Berry 曲率 + 反常 Hall) 与本章相对论统一相关
- **Ch 13 (下一章)**: 物质中的电磁——直接连到凝聚态

11.5 10.5 代码资源

- **modules/em_wave.py** —本章配套
- **FDTD 工具 (Meep, Lumerical)**: 电磁场数值仿真
- **Comsol Multiphysics**: 商用电磁仿真

12 11. 本章小结 / Chapter Summary

维度	内容
核心	Maxwell 4 个方程 + 位移电流
波动方程	$\nabla^2 \vec{E} = \mu_0 \epsilon_0 \partial_t^2 \vec{E}$
光速	$c = 1/\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}$ ——数学常数 = 实验值
极化	线 / 圆 / 椭圆——MOKE 应用
Poynting	$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{B}/\mu_0$ ——能流密度
辐射	加速电荷 $\rightarrow$ 电磁波 + ω^4 频率依赖
相对论	$\vec{E}$ 和 $\vec{B}$ 是同张量 $F^{\mu\nu}$ 的投影
规范不变	U(1) 对称 电荷守恒
量子化	Maxwell $\rightarrow$ QED $\rightarrow$ 标准模型
应用	通信、GPS、ARPES、MOKE、引力波类比
代码	em_wave.py: 平面波 + Poynting + Rayleigh + 偏振

** 一句话总结 **:

Maxwell 方程 = 19 世纪物理最高综合。它把电、磁、光统一——它催生了相对论——它是 20 世纪所有物理学的母语——整个现代物理学都是 Maxwell 的孩子。

** 下一章预告: 第 13 章 物质中的电磁——介电响应 + Drude 模型 + 等离子激元 + 超导电磁——电磁学在凝聚态的应用——与栗周方向衔接最紧密的一章 **。

物理是活的 / *Physics is Alive*
 第 12 章 / *Chapter 12*
 2026 年 8 月 / *August 2026*
 栗周 / *Li Zhou*
